Práctica 02: Interrupciones, temporizadores, entradas analógicas y salidas PWM en sistemas embebidos

Martín Ramírez Espinosa

Miguel Angel Estrada Ocampo

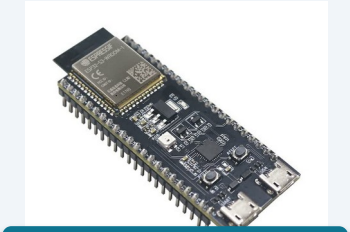
Brayan Manuel Gallego Ocampo

Plataforma y criterio de trabajo

Plataforma utilizada

Placa objetivo: ESP32-S3 / DevKit programada desde Arduino IDE.
Actividades 1 y 2: pulsador sobre GPIO 4 con lógica INPUT_PULLUP.
Actividades 3 y 4: dos LDR conectadas a GPIO 4 y GPIO 5 mediante divisores de tensión con resistor fijo de 10 kOhm.
La evidencia principal se validó con videos y código fuente del repositorio.

Referencias visuales del hardware



ESP32-S3

Resistores de referencia

Arduino IDE

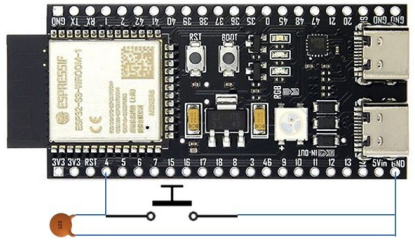
IDE utilizada para compilar, cargar y monitorear la salida serial.

Fuentes visuales: Espressif, Wikimedia Commons y Arduino

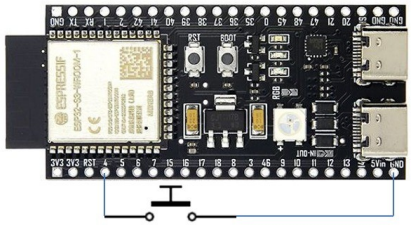
Actividad 1 • Interrupción externa y conteo de pulsos

Conteo confiable con ISR mínima, filtro por software y apoyo de debounce por hardware en el montaje.

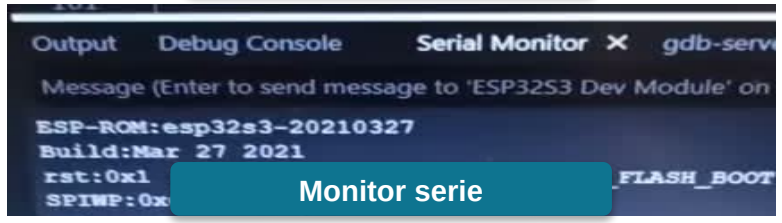
Circuito 1: debounce por hardware y software



Circuito 2: debounce por software



Circuito de debounce



Monitor serie

Aspectos técnicos observados

Pulsador en GPIO 4 con INPUT_PULLUP.
La ISR solamente activa una bandera compartida; la lógica pesada queda en loop().
La validación de rebote se hace con dos lecturas separadas por 5 ms y una ventana mínima de 20 ms.
El video menciona explícitamente el uso de un capacitor como apoyo de debounce por hardware.

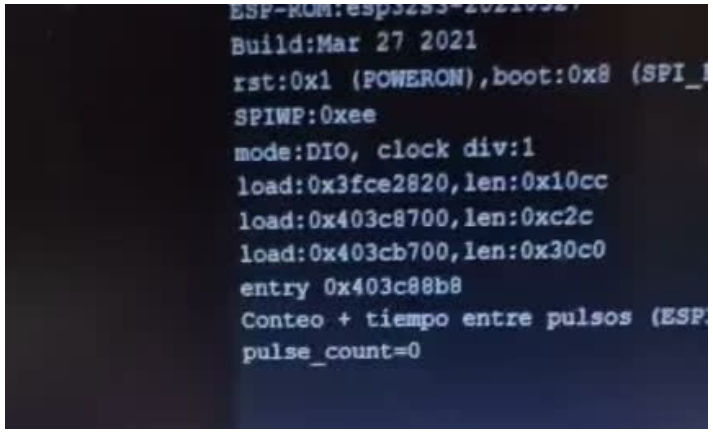
Resultado principal

Se obtiene un contador de pulsos estable y repetible, con rechazo de rebotes visibles tanto en la narración como en la salida serial.

Enlace: https://youtube.com/shorts/mXq1ssp9a_E?si=6mYtNUmcXtz9WJfp

Actividad 2 • Tiempo entre pulsos válidos

Reutilización del esquema por interrupciones para medir dt(ms) entre eventos aceptados.



Salida serial

Aspectos técnicos observados

Se mantiene el pulsador en GPIO 4 y la ISR solo marca un evento.
El video aclara que en esta demostración se eligió debounce únicamente por software.
Cada pulsación válida actualiza el contador y calcula dt(ms) respecto al pulso previo.
La primera diferencia temporal es naturalmente mayor porque parte del estado inicial del sistema.

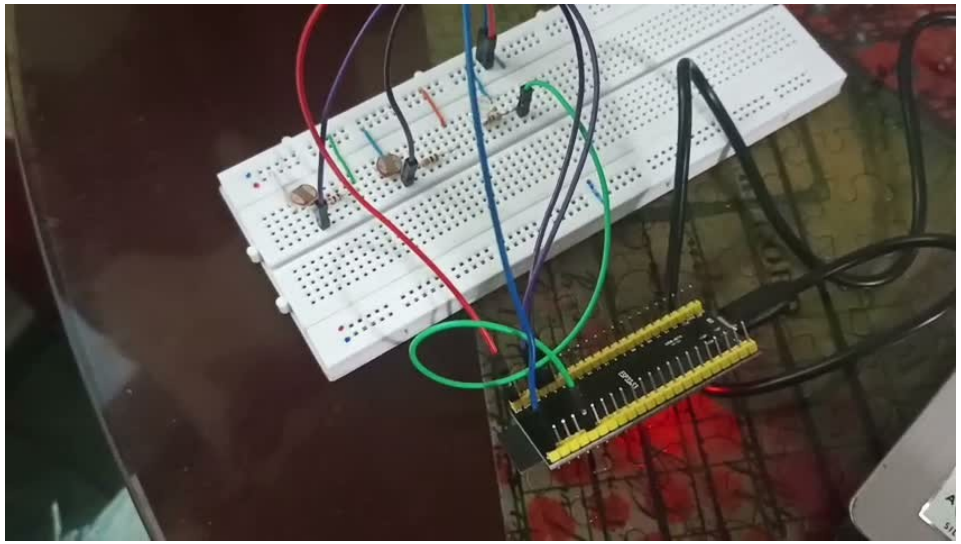
Resultado principal

El monitor serie permite verificar simultáneamente el conteo de pulsaciones y la diferencia temporal entre eventos válidos en milisegundos.

Enlace: https://youtube.com/shorts/ansOQB4kI1w?si=nRZDw5iUew97xv6x

Actividad 3 • Dos LDR y estimación de dirección de luz

Adquisición analógica, cálculo de resistencia y clasificación izquierda/centro/derecha desde el monitor serie.



Montaje real del video

Implementación IRL

LDR izquierdo en GPIO 4 y LDR derecho en GPIO 5.
Un LED en GPIO 2 actúa como indicador de umbral.
Cada canal ADC se promedia en 16 muestras para reducir ruido.
La dirección se reporta como left / right / center según el balance de brillo calculado.

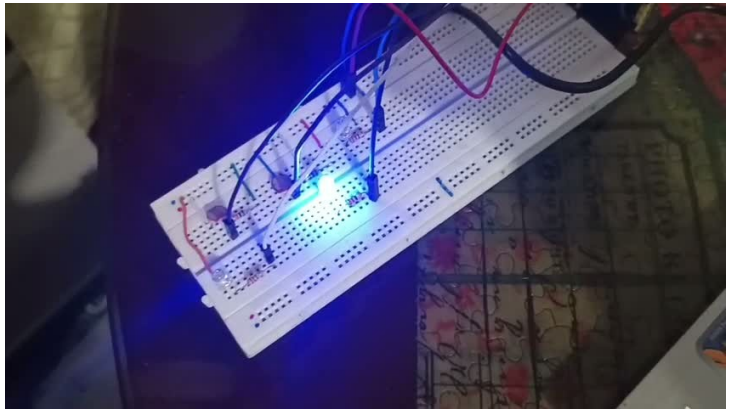
Resultado principal

La demostración evidencia cambios de dirección cuando se cubre una de las fotoresistencias. La solución final usa un solo LED de umbral y deja la dirección explícita en el monitor serie.

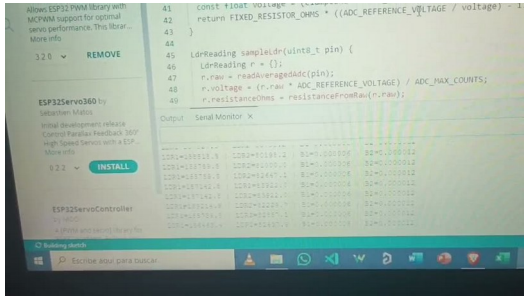
Enlace: https://youtu.be/JjKAwNEbkUQ?si=QeLI2wHBnJXu98TE

Actividad 4 • Sustitución del servo por indicadores LED

La evidencia grabada documenta una implementación funcional de comparación de luz, pero no una etapa PWM con servomotor.



Montaje con LEDs



Código + salida serial

Hallazgo clave

Se conservó el nombre de la actividad, pero no se muestra un servo real en el video.
La narración explica que la alimentación del ESP32 no era suficiente para mover el servo.
Como solución práctica se usaron dos LEDs de dirección y un LED de umbral.

Resultado observado

La demostración sí verifica comparación de iluminación, encendido de LEDs y reporte de resistencias/brillo. Para completar la meta original haría falta una alimentación externa y la etapa PWM del servo.

Enlace: https://youtu.be/Iecnnyzc_fA?si=eRBpuXsNlJQny4Mf

Resumen de resultados y enlaces

Consolidado de la evidencia mínima pedida por la guía de entregables.

Actividad	Implementación	Resultado principal	Enlace / evidencia
1	Pulsador + ISR + debounce estable con apoyo de capacitor	Conteo de pulsos robusto en monitor serie.	https://youtube.com/shorts/mXq1ssp9a_E?si=6mYtNUmcXtz9WJfp
2	Pulsador + ISR + dt(ms) entre pulsos válidos	Se reporta conteo y diferencia temporal.	https://youtube.com/shorts/ansOQB4kI1w?si=nRZDw5iUew97xv6x
3	Dos LDR + un LED de umbral y dirección por serial	La luz se clasifica como left/right/center.	https://youtu.be/JjKAwNEbkUQ?si=QeLI2wHBnJXu98TE
4	Dos LDR + tres LEDs como reemplazo del servo	Se demuestra comparación de luz; servo pendiente.	https://youtu.be/Iecnnyzc_fA?si=eRBpuXsNlJQny4Mf